

상대도수 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

상대도수 구하기 · 합이 1 · 도수와 전체 도수 되찾기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	0.2	0.20	11번
2	0.3	0.30	11번
3	0.4	0.40	12번
4	30명	30	11번
5	8명	8	11번
6	N = 30, a = 0.10, b = 12, c = 0.40	N=30, a=0.1, b=12, c=0.4	11번, 12번
7	A반	A반 (0.3으로 B반의 0.25보다 커요)	14번
8	0.25	—	11번
9	3 : 1	3:1	11번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
11	상대도수 · 도수 · 전체 도수의 관계를 뒤집어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	상대도수를 모두 더하면 1 이라는 점을 쓰지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	전체 수가 다른 두 집단을 도수만으로 견중	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

11
상대도수 · 도수 · 전체 도수의 관계를 뒤집어 씀

괜찮아요 나눗셈의 방향이 헷갈리는 건 아주 흔해요. 한 번 잡아 두면 계속 편해져요.

이렇게 볼까요 전체 16명 중 어떤 계급의 도수가 4명이에요. 16 을 4 로 나눌까요, 4 를 16 으로 나눌까요? 상대도수가 1 보다 커질 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 구하려는 것이 상대도수인가요, 도수인가요, 전체 도수인가요? 그에 맞는 식은 나눗셈인가요, 곱셈인가요?

확인 문제 · 전체 도수가 20, 어떤 계급의 도수가 7 일 때 상대도수는? _____

14
전체 수가 다른 두 집단을 도수만으로 견중

괜찮아요 사람 수가 많은 쪽이 더 많아 보이는 건 자연스러워요. 어른들도 자주 걸리는 함정이에요.

이렇게 볼까요 가 모듬은 10명 중 6명, 나 모듬은 40명 중 16명이 안경을 썼어요. 안경 쓴 사람 수는 나 모듬이 더 많은데, 정말 나 모듬이 더 '많이' 쓴 걸까요?

스스로 답해 봐요 전체 인원이 서로 다를 때는 무엇을 구해서 견주어야 공평할까요?

확인 문제 · 가 모듬 20명 중 8명, 나 모듬 50명 중 15명이 안경을 썼어요. 비율이 더 높은 쪽은? _____

12
상대도수를 모두 더하면 1 이라는 점을 쓰지 않음

괜찮아요 빈칸을 보면 도수부터 구하고 싶어져요. 더 빠른 길이 있어요.

이렇게 볼까요 상대도수가 0.15, 0.25, 0.35 인 세 계급이 있고 계급이 하나 더 있어요. 남은 계급의 상대도수는 얼마일까요?

스스로 답해 봐요 상대도수를 모두 더하면 언제나 얼마가 되나요? 그 값을 알면 빈칸을 어떻게 구할 수 있을까요?

확인 문제 · 상대도수가 0.2 와 0.5 인 두 계급과 나머지 한 계급이 있을 때, 나머지 계급의 상대도수는? _____

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 0.2

전체 학생이 25명인 자료에서 어떤 계급의 도수가 5명이다. 이 계급의 **상대도수**를 구하시오.

힌트 · 그 계급의 도수를 전체 도수로 나누어요.

$$5 \div 25 = 0.2 \text{ 예요.}$$

2. 0.3

전체 학생이 40명인 자료에서 어떤 계급의 도수가 12명이다. 이 계급의 **상대도수**를 구하시오.

힌트 · 12 를 40 으로 나누어요. 분수로 먼저 약분해도 좋아요.

$$12 \div 40 = 0.3 \text{ 이에요.}$$

3. 0.4

계급이 네 개인 어떤 자료에서 세 계급의 상대도수가 0.1, 0.3, 0.2 이다. **나머지 한 계급의 상대도수**를 구하시오.

힌트 · 상대도수를 모두 더하면 얼마가 되는지 떠올려 보세요.

$$1 - (0.1 + 0.3 + 0.2) = 1 - 0.6 = 0.4 \text{ 예요.}$$

4. 30명

어떤 계급의 상대도수가 0.3 이고 그 계급의 도수가 9명이다. **전체 도수**를 구하시오.

힌트 · (전체 도수) = (도수) ÷ (상대도수) 예요.

$$9 \div 0.3 = 30 \text{ 이므로 전체 도수는 30명이예요.}$$

5. 8명

전체 학생이 50명인 자료에서 상대도수가 0.16 인 계급의 **도수**를 구하시오.

힌트 · (도수) = (전체 도수) × (상대도수) 예요.

$$50 \times 0.16 = 8 \text{ 이므로 도수는 8명이예요.}$$

6. $N = 30, a = 0.10, b = 12, c = 0.40$

다음 도수분포표에서 a, b, c, N 의 값을 각각 구하시오.

계급	도수	상대도수
0 이상 ~ 10 미만	3	a
10 이상 ~ 20 미만	b	0.40
20 이상 ~ 30 미만	12	c
30 이상 ~ 40 미만	3	0.10
합계	N	1

힌트 · 도수와 상대도수가 둘 다 주어진 줄을 먼저 찾아요. 거기서 전체 도수를 구할 수 있어요.

30 이상 40 미만 줄에서 도수 3, 상대도수 0.10 이므로 $N = 3 \div 0.10 = 30$ 이에요.

$$a = 3 \div 30 = 0.10, b = 30 \times 0.40 = 12, c = 12 \div 30 = 0.40 \text{ 이에요.}$$

검산: 도수 $3 + 12 + 12 + 3 = 30$, 상대도수 $0.10 + 0.40 + 0.40 + 0.10 = 1$ 로 맞아요.

7. A반

A반은 30명 중 9명이, B반은 40명 중 10명이 90점 이상을 받았다. 어느 반의 **90점 이상 비율**이 더 높은지 쓰고, 그 까닭을 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · 전체 인원이 다르므로 사람 수만 견주면 안 돼요. 각 반의 상대도수를 구해 보아요.

$$A\text{반은 } 9 \div 30 = 0.3, B\text{반은 } 10 \div 40 = 0.25 \text{ 예요.}$$

사람 수는 B반이 더 많지만 비율은 A반이 더 높아요.

8. 0.25

전체 도수가 24명인 어떤 자료에서 한 계급의 도수는 6명이고, 다른 계급의 상대도수는 0.25 이다. 도수가 6명인 계급의 **상대도수**를 구하시오.

힌트 · 구하려는 계급의 도수와 전체 도수만 있으면 돼요. 다른 계급의 상대도수는 쓰지 않아도 돼요.

$$6 \div 24 = 0.25 \text{ 예요. 다른 계급의 상대도수는 답을 구하는 데 쓰이지 않는 정보예요.}$$

9. 3 : 1

어떤 도수분포표에서 한 계급의 도수가 다른 계급의 도수의 **3배**이다. 두 계급의 상대도수의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

힌트 · 두 계급 모두 **같은 전체 도수**로 나누어요. 그러면 비가 어떻게 될까요?

도수를 $3k$ 와 k 라 하면 상대도수는 $3k \div N$ 과 $k \div N$ 이에요.

같은 수로 나누었으므로 비는 그대로 $3 : 1$ 이에요.